

Disciplina: **INFORMATICA**

Il docente di "Informatica" concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: *utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare, con l'ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali.*

Secondo biennio e quinto anno

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell'ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in termini di competenza:

- **utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare**
- **identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti**
- **redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali**
- **interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese**
- **riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date**
- **gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata**
- **applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati;**
- **inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato**
- **utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti**

Nell'organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. L'articolazione dell'insegnamento di "Informatica" in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell'ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.

Secondo biennio

Conoscenze	Abilità
Linguaggi di programmazione	Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi
Metodologia di sviluppo di software	Implementare algoritmi con diversi stili di programmazione e idonei strumenti software
Fasi di sviluppo di un progetto software	Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto
Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali	Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali
Sistema Operativo: caratteristiche generali e linee di sviluppo	Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell'organizzazione aziendale
Data Base Management System (DBMS)	Individuare le procedure telematiche che supportano l'organizzazione di un'azienda
Progettazione di Data Base	Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali
Linguaggio SQL	Progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale
Software di utilità per la produzione e gestione di oggetti multimediali	Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche
Progettazione d'ipermedia per la comunicazione aziendale	Pubblicare su Internet pagine Web
Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web	Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle caratteristiche e al fabbisogno aziendale
Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web	Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali
Reti di computer e reti di comunicazione	
Data base in rete	
Servizi di rete a supporto dell'azienda	
E-commerce	
Social networking	

Quinto anno	
Conoscenze	Abilità
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali	Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali
Tecniche di sviluppo di progetti per l'integrazione dei processi aziendali	Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP)
Reti per l'azienda e per la pubblica amministrazione	Pubblicare su Internet pagine web
Sicurezza informatica	Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all'uso delle reti con particolare attenzione alla sicurezza dei dati
Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati informatici	Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi
	Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi